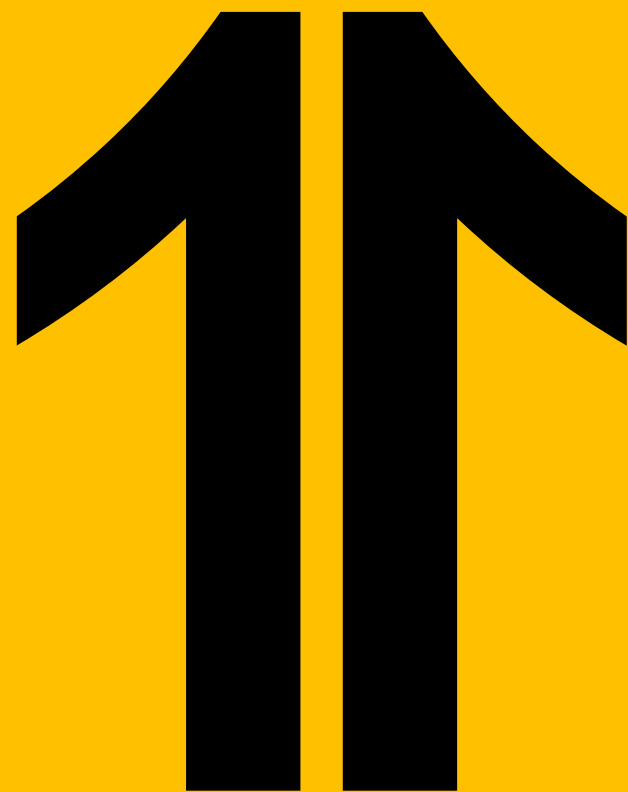




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**

INGENIERIA SISTEMAS COMPUTACIONALES

DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE

SEMANA 1

Eric Gustavo Coronel Castillo

1



*"Todos tus sueños pueden
hacerse realidad si tienes el
coraje de perseguirlos."
Walt Disney*

PRESENTACIÓN DEL SÍLABO DEL CURSO



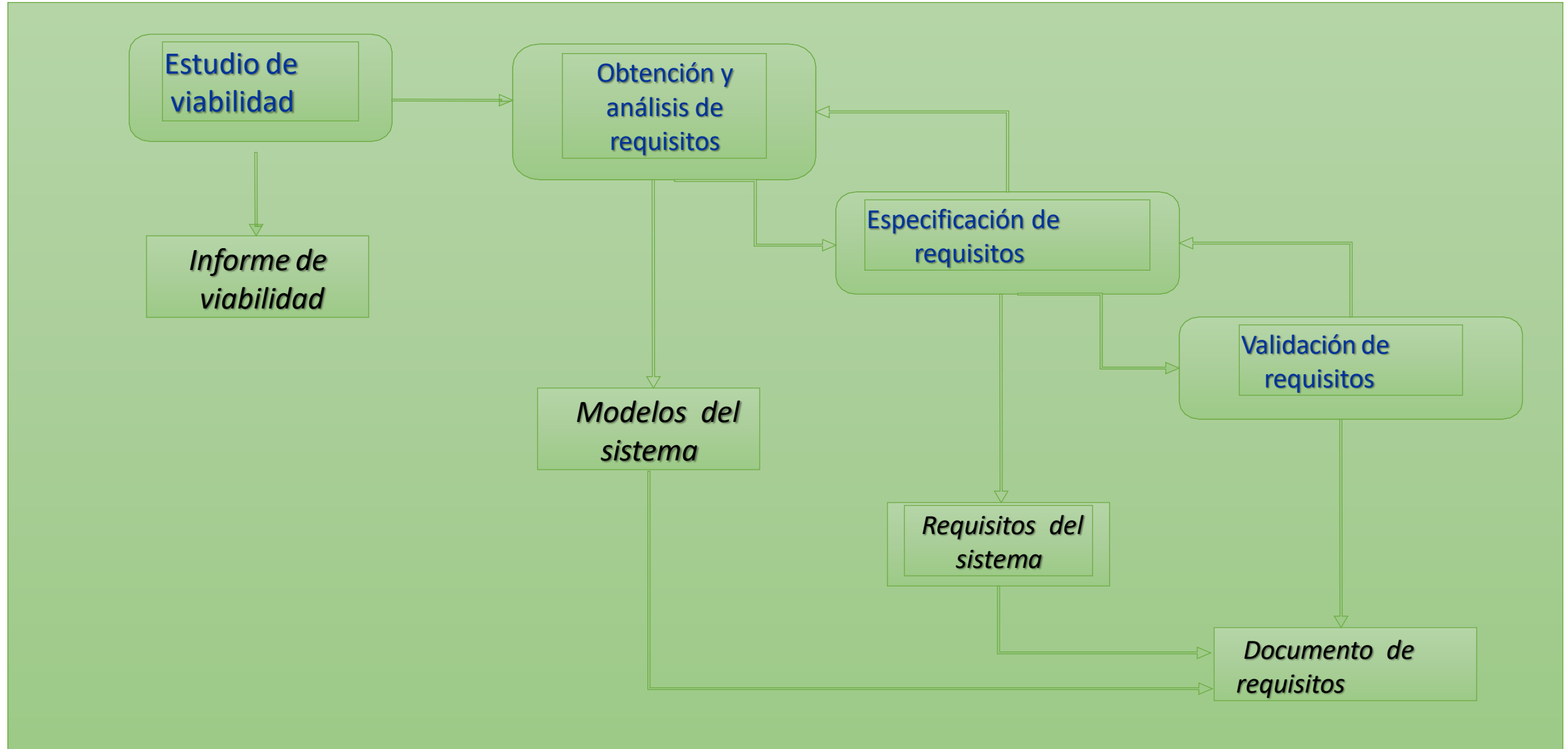
Al finalizar la sesión, el estudiante comprenderá el sílabo del curso y el protocolo de seguridad del laboratorio. Además, identificará los ciclos de vida del desarrollo de software, las mejores prácticas de ingeniería de software, los procesos de desarrollo y sus artefactos. Finalmente, reconocerá los fundamentos del desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript.

- ¿Por qué implementar un sistema en una organización?
- ¿Por qué usar una metodología?



Introducción a los ciclos de vida del desarrollo de software

PROCESO DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE



1. Ingeniería de requerimientos

La Ingeniería de Requerimientos:

Disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, dónde se describen las funciones que realizará el sistema

Establece

Cliente requiere

Sistema de Software.

The screenshot displays a web-based CRM interface within a Windows Internet Explorer browser. The page title is "Contact: Adrian Dumitrascu (sample)". The URL is "https://bortech.crm.dynamics.com/sfa/conts/edit.aspx?ids={CB671D68-B62F-DF11-88B2-02BF0A0679DC}&". The interface includes a top navigation bar with icons for "Save and Close", "Send E-mail", "Follow Up", "Reports", "Call via 3CX", and "Actions". A left sidebar lists various categories: "Details" (Information, More Addresses, Activities, History, Sub-Contacts, Relationships, Workflows), "Sales" (Opportunities, Quotes, Orders, Invoices), "Service" (Cases, Contracts), and "Marketing" (Marketing Lists, Campaigns). The main content area is titled "Contact: Adrian Dumitrascu (sample) Information" and features tabs for "General", "Details", "Administration", and "Notes". The "General" tab is active, showing a form with fields for "Salutation", "First Name" (Adrian), "Middle Name", "Last Name" (Dumitrascu (sample)), "Job Title" (Purchasing Assistant), "Parent Customer" (A Store (sample)), "Currency" (US Dollar), "Address Name", "Street 1" (249 Alexander Pl.), "Street 2", "Street 3", "City" (Redmond), "State/Province" (WA), "ZIP/Postal Code" (86372), "Country/Region" (U.S.), "Phone", "Address Type", "Shipping Method", "Freight Terms", "Home Phone", "Mobile Phone" (555-0188), "Fax", "Pager", and "E-mail" (someone_a@example.com). A dropdown menu is open over the "Actions" button, showing options: "Business Phone", "Home Phone", "Mobile Phone", "Fax", and "Address Phone". The status at the bottom is "Status: Active".

2. Requerimiento

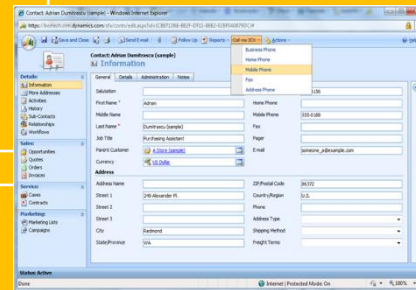
Definición de requerimiento:

Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo.

El producto

debe hacer

característica

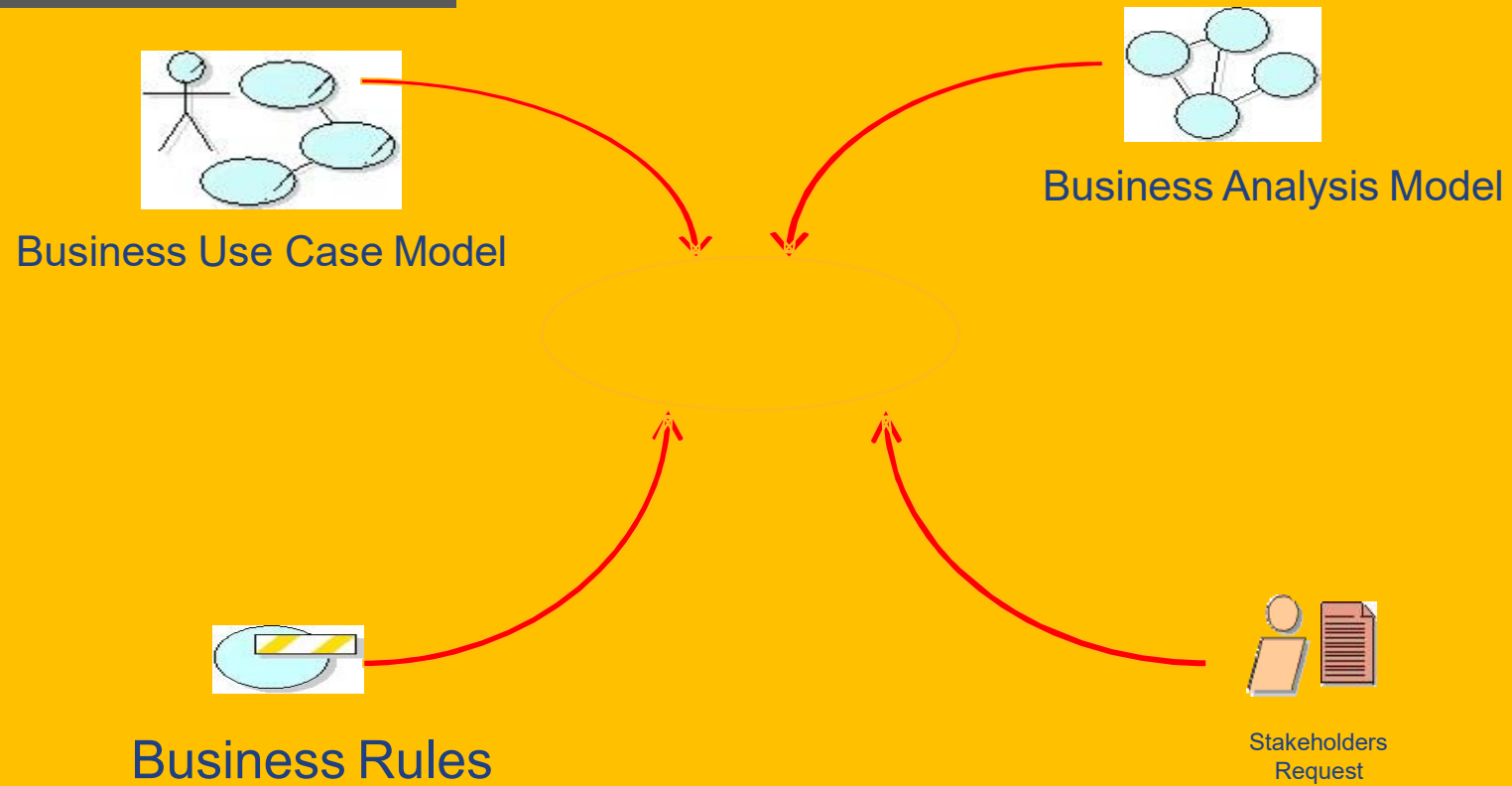


La tarea de todo analista de requerimientos es:

- Hablar con la gente
- Entenderla
- Escuchar

2. Requerimiento

¿Dónde buscar requerimientos?



2. Requerimiento

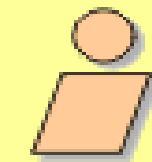
¿Cómo capturar requerimientos?

1. **Entrevistas.**
2. **Cuestionarios.**
3. **Encuestas.**
4. **Descripción de puestos.**
5. **Artefactos del Modelado de Negocio**



2. Requerimiento

Artefactos de la captura de requisitos



System Analyst



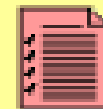
Requirements Management Plan



Glossary



Requirements Attributes



Supplementary Specifications



Stakeholder Requests



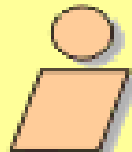
Vision



Use-Case Model



Storyboard



Requirements Specifier



Use Case



Software Requirements Specification



Use-Case Package



Software Requirement

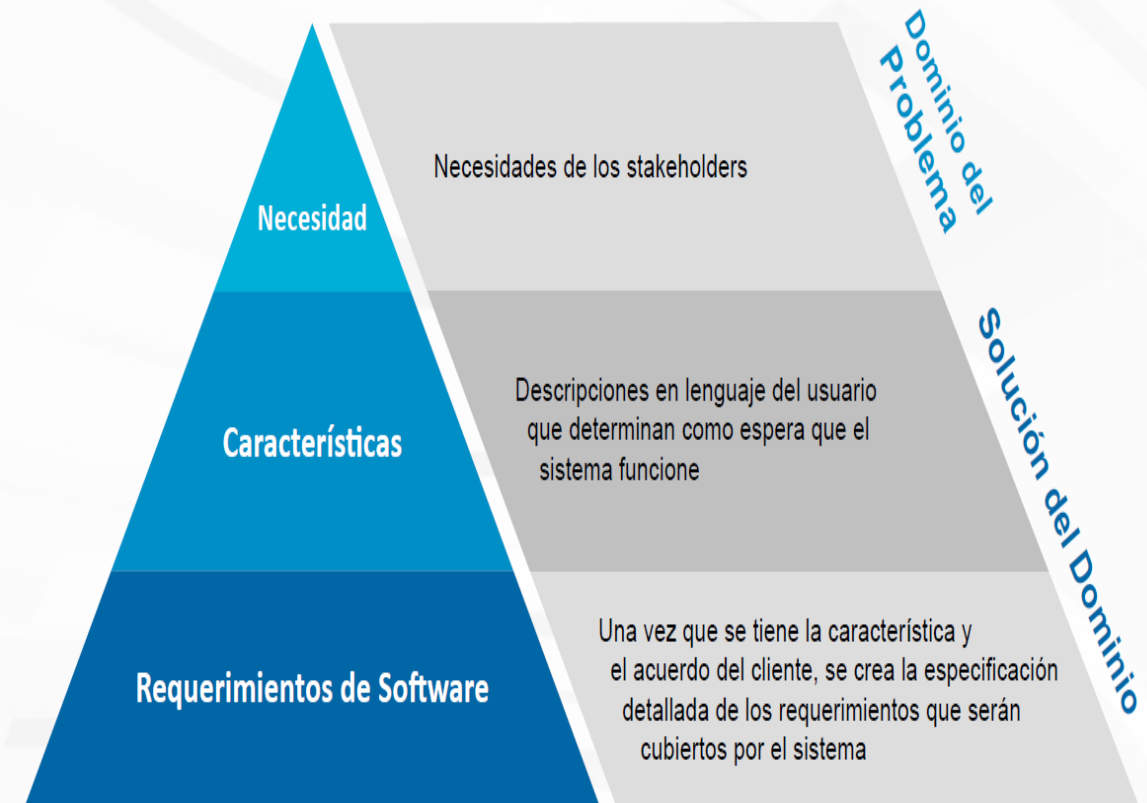
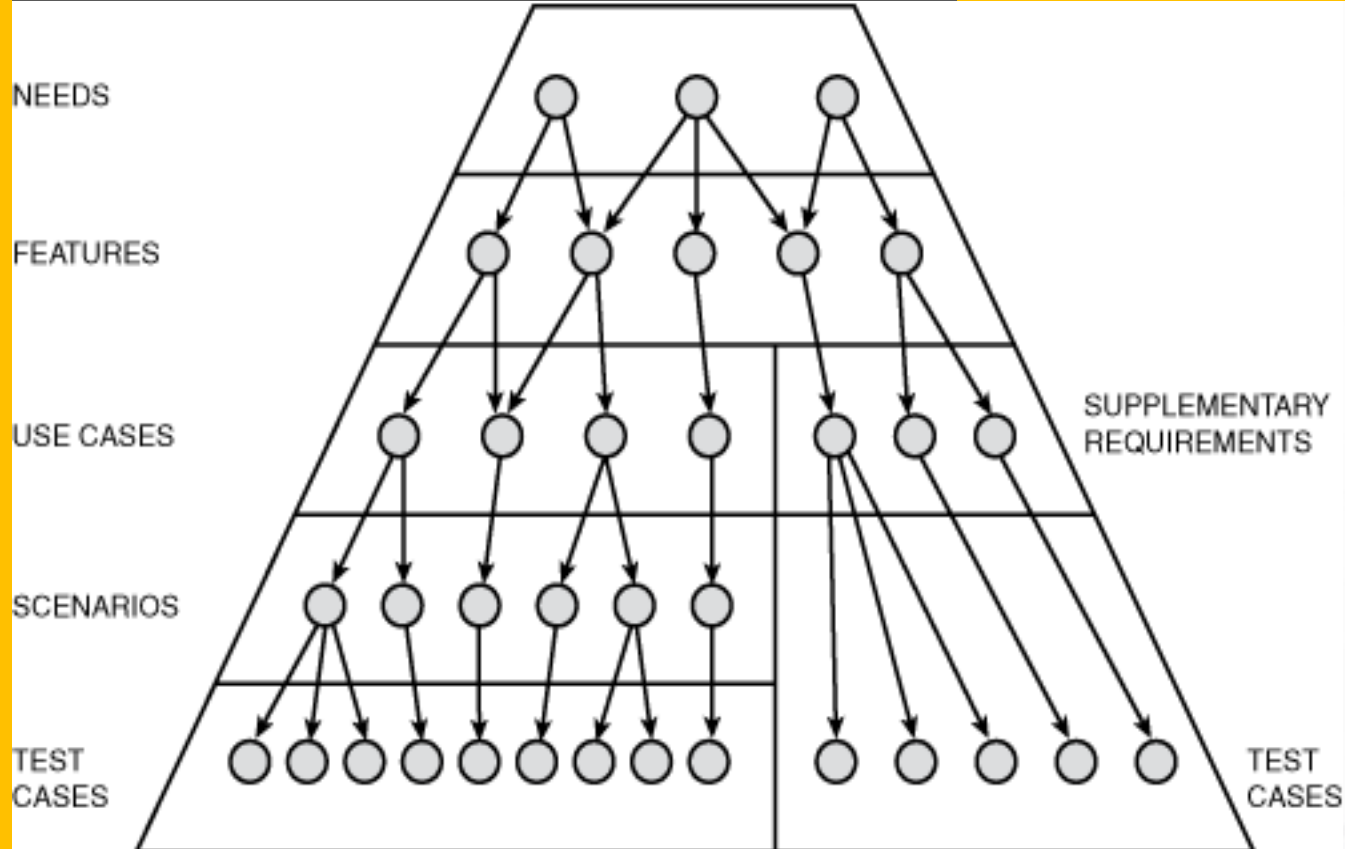
2. Requerimiento

Matriz de trazabilidad

[illegible]

2. Requerimiento

¿Qué es una pirámide de requisitos?



2. Requerimiento

Necesidades del Stakeholders

Describe lo que el sistema debería hacer para mejorar o reducir el costo de un proceso de negocio, incrementar ganancias o alcanzar regulaciones y otras obligaciones.

ID	Necesidad	Stakeholder
STRQ1	“Necesito notificar al jefe de soporte cuando una solicitud de soporte es iniciada”	Jefe de soporte
STRQ2	“Necesito asignar solicitudes de soporte a un ingeniero de soporte específico”	Jefe de soporte
STRQ3	“Necesito mantener informado al cliente del progreso de una solicitud de soporte”	Cliente

2. Requerimiento

Características del sistema

Es un servicio que el sistema provee para satisfacer una o más necesidades del afectado. Formulada por el analista del negocio. Están descritas en el documento Visión.

ID	Característica	Descripción
FEAT1	El sistema funcionará orientado al trabajo en flujo	La solicitud de soporte pasará por una serie de etapas y asignaciones
FEAT2	Capacidad de notificación por e-mail	Un sistema de notificación de correo centralizado será utilizado por el flujo de trabajo

2. Requerimiento

Casos de Uso

Descripción del comportamiento del sistema en términos de secuencia de acciones. El propósito de un caso de uso es facilitar los acuerdos entre los desarrolladores, clientes y usuarios acerca de lo que el sistema debe hacer.

ID	Característica	Descripción
UC1	Generar reserva de habitaciones	Este caso de uso permite registrar la reserva de uno o más habitaciones disponibles para un cliente que lo solicita.
UC2	Consultar disponibilidad de habitaciones	El caso de uso permite consultar la disponibilidad de una habitación por algún criterio de búsqueda: categoría, tipo y/o rango de precios.

3. Importancia de la captura de requisitos

La importancia de la captura de requisitos

La importancia de la captura de requisitos, radica en lo siguiente:

- ▶ **Permite estimar costos, tiempos y recursos.**
- ▶ **Disminuye los costos y retrasos del proyecto.**
- ▶ **Mejora la comunicación entre clientes y desarrolladores.**
- ▶ **Evita rechazos de usuarios finales.**





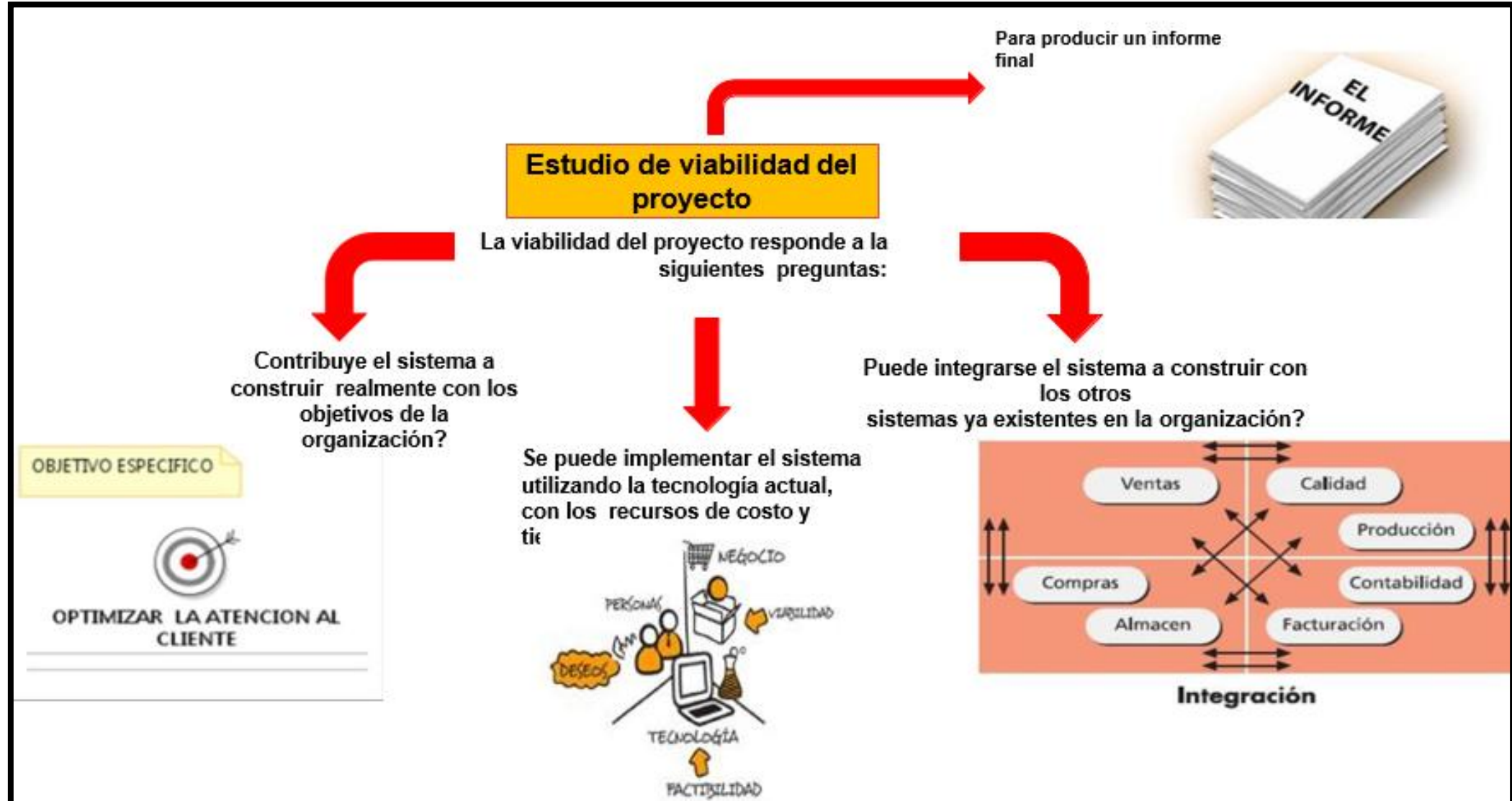
Mejores prácticas de la Ing. De Software

ESTUDIO DE VIABILIDAD

- Se realiza si es un sistema nuevo.
- Consiste en rendir un informe donde se recomendará si merece o no seguir con el proyecto.
- Es un estudio de corto plazo.

- ***Resuelve lo siguiente:***
 - ✓ ¿Contribuye el sistema a los objetivos generales de la organización?
 - ✓ ¿Se puede implementar el sistema utilizando la tecnología actual y dentro de las restricciones de costos y tiempo?
 - ✓ ¿Puede integrarse el sistema con otros sistemas existentes en la organización?

ESTUDIO DE VIABILIDAD



OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS.

- Se determina con el usuario final o cliente el alcance del sistema que se desea construir.
- Identificar los servicios, rendimiento, necesidades, restricciones, y objetivos.
- El término *stakeholder* se utiliza para referirse a cualquier persona o grupo que se verá afectado por el sistema, directa o indirectamente.



OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

Obtener y comprender los requisitos es difícil:

- Los **stakeholders** a menudo no conocen lo que desean obtener del sistema excepto en términos generales.
- Los **stakeholders** expresan los requisitos con sus propios términos de forma natural y con un conocimiento implícito de su propio trabajo.
- Diferentes **stakeholders** tienen requisitos distintos, que pueden expresar de varias formas.
- Los factores políticos pueden influir en los requisitos del sistema.
- El entorno económico y de negocios en el que se lleva a cabo el análisis es dinámico.
- Pueden emerger nuevos requisitos de nuevos **stakeholders** que no habían sido consultados previamente.



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE

- En esta etapa se obtiene el **ERS - Especificación de Requisitos del Software**.
- Define de forma completa, precisa y verificable cada uno de los requisitos del sistema, además de sus respectivas restricciones.
- Desarrollo de un **Glosario de términos** en el que se recogen y definen los conceptos más relevantes y críticos para el sistema.



VALIDACIÓN DE REQUISITOS

- Consiste en mostrar o comprobar cada uno de los requisitos obtenidos
- En esta etapa solamente entran aquellos requisitos que se mencionaron en la ERS.
- Técnicas de validación de requisitos:
 - ✓ Revisiones de requisitos.
 - ✓ Construcción de prototipos
 - ✓ Generación de casos de prueba
 - ✓ Matrices de trazabilidad.





Proceso de desarrollo.
Artefactos Plan de iteraciones

PROCESO DE DESARROLLO. ARTEFACTOS PLAN DE ITERACIONES

El **proceso de desarrollo de software** es un conjunto estructurado de actividades necesarias para diseñar, implementar y mantener un sistema de software. Estas actividades incluyen la recopilación de requisitos, el diseño del sistema, la codificación, las pruebas y el mantenimiento. Dependiendo del enfoque utilizado, este proceso puede seguir diferentes modelos, como el modelo en cascada, el desarrollo ágil o el modelo incremental.



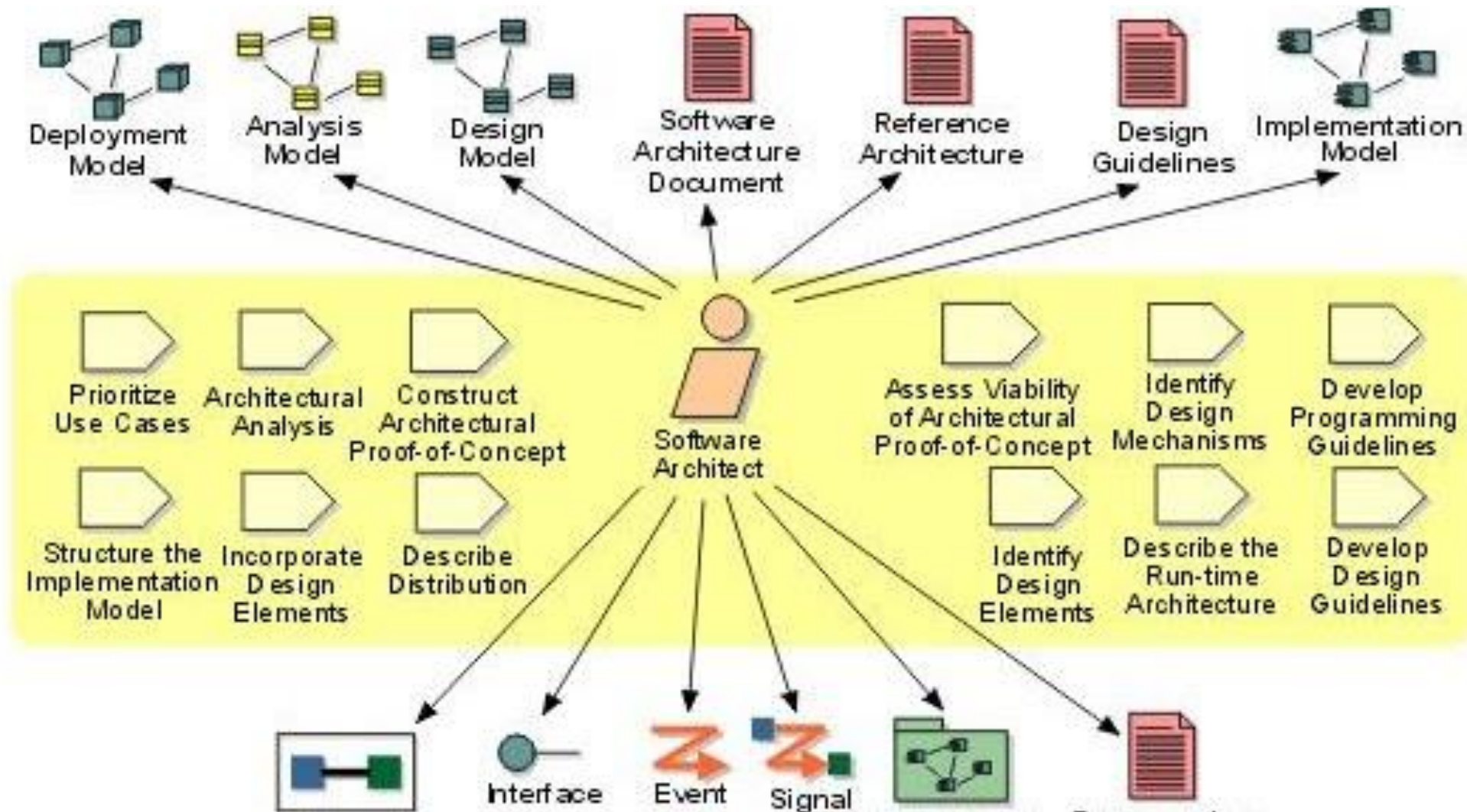
PROCESO DE DESARROLLO. ARTEFACTOS PLAN DE ITERACIONES

Los **artefactos de software** son documentos, modelos, código y otros elementos generados durante el proceso de desarrollo. Estos artefactos pueden clasificarse en tres categorías principales:

- **Artefactos de planificación:** Incluyen documentos como la visión del producto, el roadmap, el backlog de producto y el plan de iteraciones. Estos elementos guían la ejecución del proyecto y establecen hitos clave.
- **Artefactos de diseño y desarrollo:** Comprenden diagramas de arquitectura, modelos UML, esquemas de bases de datos, documentación técnica y código fuente. Su propósito es definir la estructura del software y servir como referencia para los desarrolladores.
- **Artefactos de pruebas y despliegue:** Se generan para validar el software y garantizar su calidad. Incluyen planes de prueba, casos de prueba, reportes de errores y manuales de usuario.



PROCESO DE DESARROLLO. ARTEFACTOS PLAN DE ITERACIONES

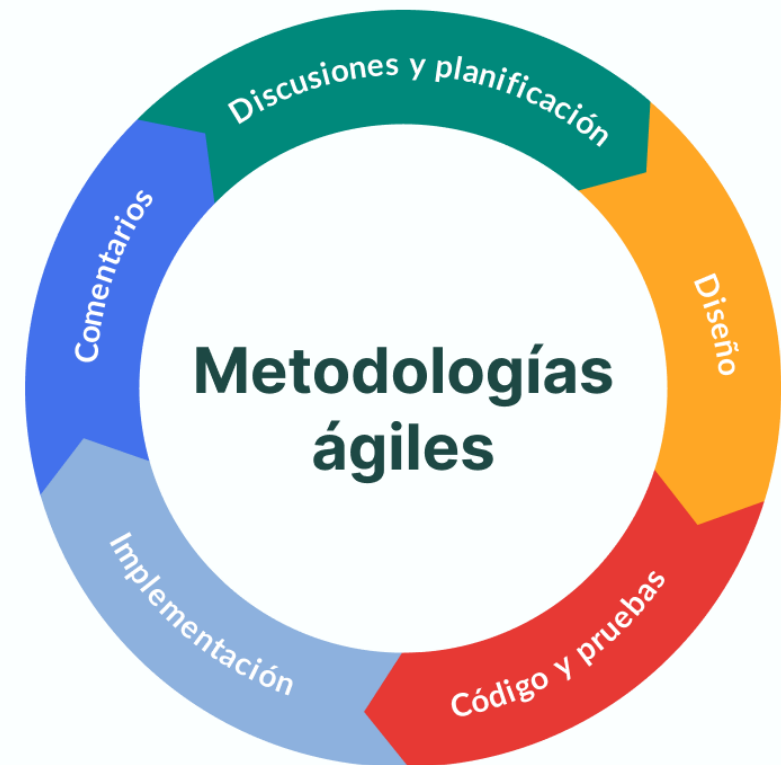


PROCESO DE DESARROLLO. ARTEFACTOS PLAN DE ITERACIONES

En metodologías ágiles, los artefactos más utilizados incluyen:

- **Product Backlog:** Lista priorizada de funcionalidades y requisitos del sistema.
- **Sprint Backlog:** Conjunto de tareas que se abordarán en una iteración específica.
- **Incremento del Producto:** Versión funcional del software entregada al final de cada iteración.

GANTTPRO

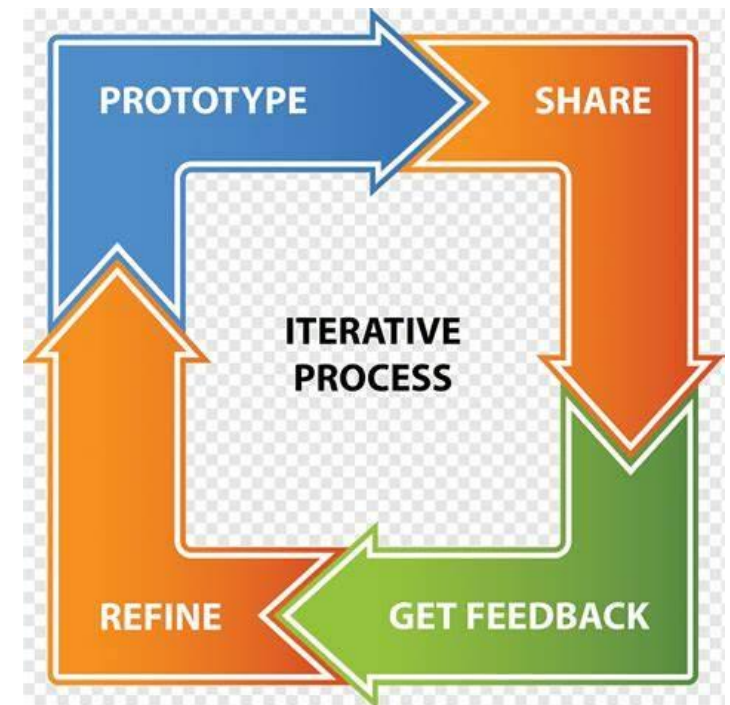


PROCESO DE DESARROLLO. ARTEFACTOS PLAN DE ITERACIONES

El **plan de iteraciones** es un componente clave en metodologías ágiles, especialmente en Scrum y Extreme Programming (XP). Se basa en dividir el desarrollo en ciclos cortos llamados **iteraciones o sprints**, generalmente de 1 a 4 semanas, en los que se entrega un incremento del software funcional.

Cada iteración sigue una estructura que incluye:

- 1. Planificación de la iteración:** Se seleccionan los elementos del Product Backlog que serán trabajados y se define el Sprint Backlog.
- 2. Desarrollo y ejecución:** Se trabaja en el desarrollo de las funcionalidades acordadas, incluyendo codificación, revisión y pruebas.
- 3. Revisión y demostración:** Se presenta el resultado del sprint a los interesados para obtener retroalimentación.
- 4. Retrospectiva:** Se analizan los aciertos y oportunidades de mejora para optimizar el proceso en la siguiente iteración.

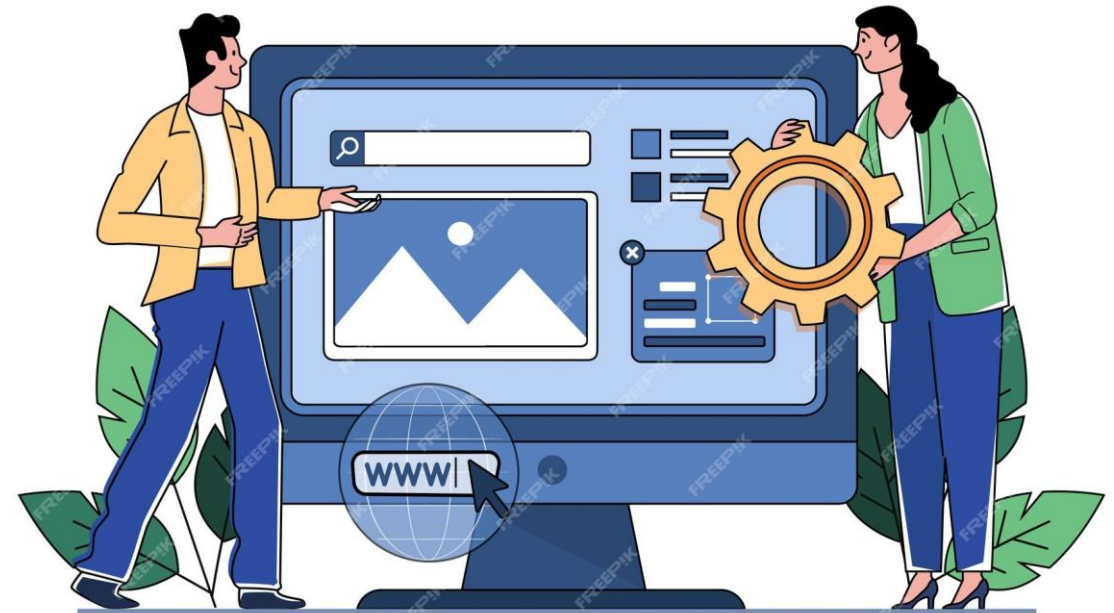




Introducción al desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB: HTML, CSS, JAVASCRIPT

El desarrollo web es el proceso de creación y mantenimiento de sitios y aplicaciones web, utilizando tecnologías que permiten estructurar, diseñar e interactuar con los contenidos. Para lograr esto, se emplean tres tecnologías fundamentales: **HTML**, **CSS** y **JavaScript**, cada una con un propósito específico dentro del desarrollo web.



INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB: HTML, CSS, JAVASCRIPT

FUNDAMENTOS Y BASES DE DISEÑO



Codepen

Plataforma online
HTML/CSS/Javascript



Escribir y compartir código
con otros usuarios. Ideal
para practicar y empezar.



HTML

Marcado HTML y semántica.
Bases y estructura del contenido



Bootstrap

Framework CSS (maquetar
rápidamente sólo con HTML)



CSS

Lenguaje de estilos, bases
visuales y apariencia

Bases del diseño web,
conceptos, patrones
visuales y organización



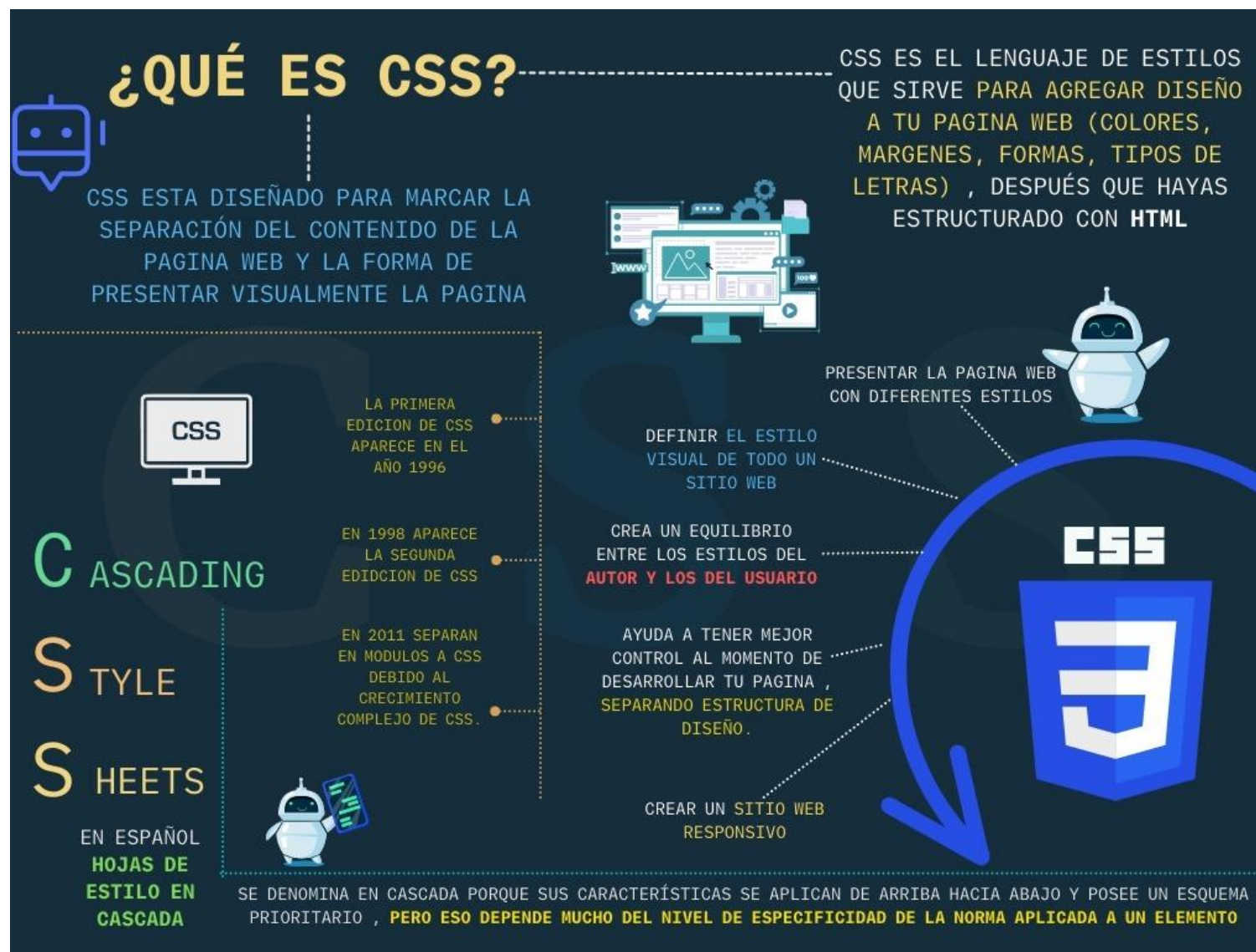
Tailwind CSS

Framework CSS
(maquetar con HTML
y bases de CSS)

TE LO EXPLICO EN  MANZ.DEV



INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB: HTML, CSS, JAVASCRIPT



INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB: HTML, CSS, JAVASCRIPT

LO QUE NO SABES DE CSS

CSS es un lenguaje de estilos que hace a la web hermosa. Sin CSS los sitios web y aplicaciones móviles se verían feos y aburridos.



Estas son cosas increíbles que jamás imaginaste que CSS era capaz de hacer.

 **Prof. Alvaro Felipe**
@alvarofelipe

Se pueden almacenar valores, hacer cálculos y redefinir variables.



TIENE VARIABLES

```
:root {  
  --color: red;  
}  
  
body {  
  color: var(--color);  
}
```

TIENE CONDICIONALES

```
@media screen and (min-width: 64em) {  
  body {  
    background: red;  
  }  
}
```

Las más conocidas son las Media Queries que definen una condición para cierto tamaño pantalla.



Permite recorrer listas de elementos.



TIENE CICLOS

```
.item:nth-child(2n + 1) {  
  background: yellow;  
}
```

RECORTA IMÁGENES

```
.img {  
  clip-path: circle(100px at center)  
}
```



Aprende CSS desde cero gratis en EDteam:

 ed.team/cursos/css



¿Preguntas o comentarios?



